WHITE BOX TESTING – MODUL LOGIN SISTEM PPDB TKQ AS-SALAM

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata kuliah :

Software Quality

Dosen Pengampu :

Deni Suprihadi, S.T., M.Kom., MCE

Disusun Oleh :

Diva Rosalinda	20231310005
Gita Nurcahyani	20231310006
Gustiar Rifaldi	20231310031
Satria Alparezi	20231310017

TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA

I. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Memastikan integritas alur logika autentikasi, validasi *password hashing*, dan penanganan sesi (*session*) untuk dua level pengguna (Pegawai dan Wali Siswa).

1.2 Ruang Lingkup

File controllers/auth.php.

1.3 Referensi

/controllers/auth.php, /models/Pegawai.php, /models/Wali.php.

II.TEKNIK PENGUJIAN

Menggunakan **Basis Path Testing** untuk mengidentifikasi semua jalur independen dalam kode dan **Branch Coverage** untuk memastikan setiap keputusan (if/else) dievaluasi.

III.TABEL TEST CASE

No	ID Test	Nama Skenario	Jalur Kode (Branch)	Data Input	Expected Output	Actual Output	Status	Metode Verifikasi
1	WB-L-01	Login Pegawai (Sukses)	Pegawai Found + Pwd Match	user: admin, pwd: 123	SESSION login_pegawai=true, redirect dashboard_admin.php	SESSION login_pegawai=true, redirect dashboard_admin.php	Pass	Periksa $_SESSION & Header
2	WB-L-02	Login Wali (Sukses)	Pegawai Null + Wali Found + Pwd Match	user: wali1, pwd: 123	SESSION login_wali=true, redirect dashboard_wali.php	SESSION login_wali=true, redirect dashboard_wali.php	Pass	Periksa $_SESSION & Header
3	WB-L-03	Login Gagal (User Tidak Ada)	Pegawai Null + Wali Null	user: xxxx, pwd: 123	Redirect login.php?login_error=1	Redirect login.php?login_error=1	Pass	Observasi URL Redirect
4	WB-L-04	Login Gagal (Password	Pegawai Found + Pwd Mismatch	user: admin, pwd: salah	Cek wali, redirect login_error=1	Cek wali, redirect login_error=1	Pass	Trace log eksekusi

		Salah Pegawai)						
5	WB-L-05	Bypass Akses (Bukan POST)	REQUEST_METHOD !== POST	Direct Access (GET)	Redirect login.php	Redirect login.php	Pass	Observasi status method GET
6	WB-L-06	Login Input Kosong	Username =""	user: '', pwd: ''	Redirect login.php?login_error=1	Redirect login.php?login_error=1	Pass	Observasi string kosong

IV.FLOWGRAPH & CYCLOMATIC COMPLEXITY

Flowgraph ASCII auth.php:

(1) Start POST Check

|

[2] METHOD == POST? --(No)--> (10) Redirect login.php

| (Yes)

[3] getByUsernamePegawai()

|

[4] Pegawai Exist & password_verify()? --(Yes)--> (7) Set Session + Redirect Admin

| (No)

[5] getByUsernameWali()

|

[6] Wali Exist & password_verify()? --(Yes)--> (8) Set Session + Redirect Wali

| (No)

(9) Redirect login_error=1

Cyclomatic Complexity V(G): 3 Keputusan (POST, Pegawai, Wali) + 1 = **4 Jalur Independen**.

V.HASIL PENGUJIAN

Total Test Case	Pass	Fail	Coverage
6	6	0	100%

VI.KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pengujian telah mencakup 100% jalur keputusan utama pada auth.php. Logika *fallback* dari pengecekan Pegawai ke Wali berjalan normal tanpa anomali. Rekomendasi perbaikan: Tambahkan mekanisme pencegahan *brute force* seperti blokir sementara setelah 3 kali gagal pada WB-L-04.